MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 2

2 Einheiten umrechnen

Pumpe in L/s, Statistik in m^3/d, Labor in mg/L: Wer sicher umrechnet, vermeidet den teuersten Fehler – meist den Faktor 1000.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Große → kleine Einheit: mal.** 2,4 m^3 = 2,4 · 1000 = 2400 L
- **Kleine → große Einheit: geteilt.** 750 L = 750 : 1000 = 0,75 m^3
- **Faustregel je Stufe:** Länge 10, Fläche 100, Volumen 1000 – z. B. 1 m^2 = 10 000 cm^2
- **Mit Bruchstrich:** Zähler und Nenner einzeln umrechnen – 1 L/s = 3,6 m^3/h, 1 mg/L = 1 g/m^3

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

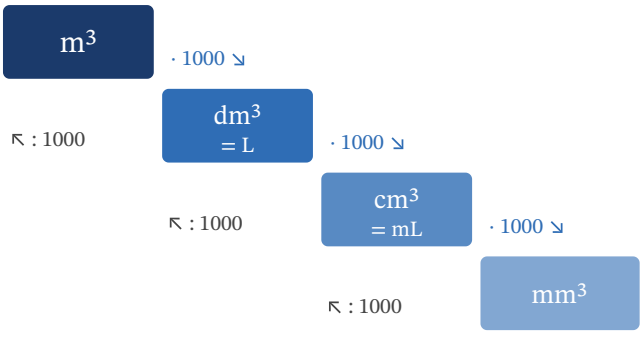
- Ich kann Flächen und Volumen über mehrere Stufen umrechnen.
- Ich kann zusammengesetzte Einheiten wie L/s, m^3/h und mg/L umrechnen.

Die Grundregel

Die Menge bleibt gleich, nur die Einheit ändert sich.

Große → kleine Einheit: Zahl wird größer: **mal** Umrechnungszahl.

Kleine → große Einheit: Zahl wird kleiner: **geteilt** durch Umrechnungszahl.



Mehr dazu: Warum Flächen 100 und Volumen 1000

Bei Längen ist der Schritt zwischen m, dm, cm und mm jeweils 10. Flächen sind „Länge hoch 2“: 10 · 10 = 100. Volumen sind „Länge hoch 3“: 10 · 10 · 10 = 1000.

Umrechnungszahlen

GRÖSSE	UMRECHNUNG
Länge	$1\ \text{km} = 1000\ \text{m};\ 1\ \text{m} = 10\ \text{dm} = 100\ \text{cm} = 1000\ \text{mm}$
Fläche	$1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$
Volumen	$1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{L};\ 1\ \text{L} = 1000\ \text{mL} = 1000\ \text{cm}^3$
Masse	$1\ \text{t} = 1000\ \text{kg};\ 1\ \text{kg} = 1000\ \text{g};\ 1\ \text{g} = 1000\ \text{mg}$
Zeit	$1\ \text{d} = 24\ \text{h};\ 1\ \text{h} = 60\ \text{min} = 3600\ \text{s}$
Strom	$1\ \text{A} = 1000\ \text{mA}$
Leistung	$1\ \text{kW} = 1000\ \text{W}$
Energie	$1\ \text{MWh} = 1000\ \text{kWh};\ 1\ \text{kWh} = 3{,}6\ \text{MJ}$

Mehr dazu: Wo du diese Einheiten brauchst

- **Länge:** Kanalhaltung, Rohrdurchmesser in mm
- **Fläche:** Rohrquerschnitt
- **Volumen:** Becken, Container, Laborprobe
- **Masse:** Abfallmengen, Laborwerte
- **Zeit:** Durchfluss pro Tag oder Sekunde
- **Strom, Leistung:** Messsignal 4–20 mA, Typenschild von Pumpen und Gebläsen
- **Energie:** Stromverbrauch in kWh oder MWh, Heizwert in MJ

Zusammengesetzte Einheiten

Zähler und Nenner rechnest du **einzeln** um. Diese Werte solltest du dir merken:

- 1 L/s = 3,6 m^3/h
- 1 m^3/d = 1/24 m^3/h
- 1 mg/L = 1 g/m^3
- 1 kg/m^3 = 1 g/L = 1000 mg/L

Mehr dazu: Warum diese Werte stimmen

- **1 L/s = 3,6 m^3/h:** 1 L = 0,001 m^3 und 1 h = 3600 s: 0,001 · 3600 = 3,6
- **1 m^3/d = 1/24 m^3/h:** Ein Tag hat 24 Stunden
- **1 mg/L = 1 g/m^3:** Oben und unten jeweils Faktor 1000 – das hebt sich auf
- **1 kg/m^3 = 1 g/L = 1000 mg/L:** Zähler mal 1000, Nenner mal 1000

- **1 kWh = 3,6 MJ:** 1 kW · 1 h = 1000 W · 3600 s = 3 600 000 J (1 W · 1 s = 1 J)

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein Pumpwerk fördert 45 L/s. Wie viele m^3/h sind das?

1. $45\,\mathrm{L} = 0{,}045\,\mathrm{m^3}$

   Zähler Zuerst den Zähler umrechnen: Liter in Kubikmeter, also geteilt durch 1000.

2. $0{,}045\,\mathrm{m^3}$ pro Sekunde

   Jetzt fließen jede Sekunde 0,045 m^3.

3. $0{,}045 \cdot 3600 = 162$

   Nenner Eine Stunde hat 3600 Sekunden. In einer Stunde fließt also 3600-mal so viel.

4. $45\,\mathrm{L/s} = \underline{\underline{162\,\mathrm{m^3/h}}}$

   Ergebnis Abkürzung für später: L/s mal 3,6 ergibt m^3/h. Prüfe: 45 · 3,6 = 162.

Umrechnungs-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **ZEIT**
   1 d = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 3600 s ☐ B) 86 400 s

   ☐ C) 24 000 s ☐ D) 1440 s

2. **VOLUMEN**
   1 m^3 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1000 cm^3 ☐ B) 100 000 cm^3

   ☐ C) 1 000 000 cm^3 ☐ D) 10 000 cm^3

3. **ELEKTROTECHNIK**
   1 MWh = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 kWh ☐ B) 1000 kWh

   ☐ C) 1 000 000 kWh ☐ D) 100 kWh

4. **KONZENTRATION**
   0,5 kg/m^3 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 0,5 mg/L ☐ B) 5 mg/L

   ☐ C) 50 000 mg/L ☐ D) 500 mg/L

5. **FLÄCHE**
   1 m^2 = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 10 000 cm^2 ☐ B) 100 cm^2

   ☐ C) 1 000 000 cm^2 ☐ D) 1000 cm^2

6. **ELEKTROTECHNIK**
   1 kWh = ? (Formelsammlung) Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 3,6 MJ ☐ B) 36 MJ

   ☐ C) 1000 J ☐ D) 3600 J

7. **ZEIT**
   1 h = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 360 s ☐ B) 6000 s

   ☐ C) 3600 s ☐ D) 60 s

8. **KONZENTRATION**
   1 mg/L = ? Welche Angabe ist richtig?

   ☐ A) 1 kg/m^3 ☐ B) 0,001 g/m^3

   ☐ C) 1000 g/m^3 ☐ D) 1 g/m^3

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Förderleistung: m^3/h in L/s (Wasserversorgung)

Eine Brunnenpumpe ist mit $Q = 198\,m^3/h$ angegeben. Rechne in Liter pro Sekunde um.

$Q =$ _____ L/s

Aufgabe 2: Schlammgehalt in mg/L (Abwasser)

Im Belebungsbecken beträgt der Trockensubstanzgehalt $8\,kg/m^3$. Gib den Wert in mg/L an.

$TS =$ _____ mg/L

Aufgabe 3: Hochbehälter in Litern (Wasserversorgung)

Ein Hochbehälter fasst 1450 m^3. Gib das Volumen in Litern an.



V = _____ L

Aufgabe 4: Energie in Megajoule (Elektrotechnik)

Die UV-Desinfektion im Wasserwerk Schwierbach hat an einem Tag E = 308 kWh elektrische Energie verbraucht. Für eine Energiebilanz brauchst du den Wert in MJ.



E = _____ MJ

Aufgabe 5: Querschnitt in cm^2 (Rohrleitungsnetze)

Ein Rohr hat eine Querschnittsfläche von 0,56 m^2. Gib die Fläche in Quadratzentimetern an.



A = _____ cm^2

Aufgabe 6: Tageszufluss in m^3/h (Abwasser)

Die Kläranlage hat einen Tageszufluss von Q = 13 680 m^3/d. Wie groß ist der mittlere Zufluss pro Stunde?



Q = _____ m^3/h

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	24 · 3600 = 86 400. Die 1440 sind die Minuten eines Tages.
2	**C**	Bei Volumen ist jeder Schritt 1000: m^3 → dm^3 → cm^3, also 1000 · 1000.
3	**B**	Mega ist tausendmal so viel wie kilo.
4	**D**	1 kg/m^3 = 1000 mg/L, also 0,5 · 1000 = 500.
5	**A**	Bei Flächen ist jeder Schritt 100: m^2 → dm^2 → cm^2, also 100 · 100.
6	**A**	1000 W · 3600 s = 3 600 000 J = 3,6 MJ.
7	**C**	60 Minuten mit je 60 Sekunden: 60 · 60 = 3600.
8	**D**	Zähler: mg → g geteilt durch 1000. Nenner: L → m^3 geteilt durch 1000. Beides hebt sich auf.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Förderleistung: m^3/h in L/s

1. Wie hängen L/s und m^3/h zusammen? Fördert die Brunnenpumpe pro Sekunde mehr oder weniger als pro Stunde – wird die Zahl also größer oder kleiner?
2. Umrechnungszahl: $1\,\mathrm{L/s} = 3{,}6\,\mathrm{m^3/h}$. Gegeben ist $Q = 198\,\mathrm{m^3/h}$ – du rechnest von m^3/h nach L/s, also in die Gegenrichtung: geteilt durch 3,6.
3. Teile 198 m^3/h durch 3,6: $198\,\mathrm{m^3/h} : 3{,}6 = ?\,\mathrm{L/s}$.

GEGEBEN	$Q = 198\,\mathrm{m^3/h}$
GESUCHT	Q in L/s
UMRECHNUNG	1 L/s = 3,6 m^3/h
VORGEHEN	Von m^3/h nach L/s: geteilt durch 3,6
RECHNUNG	$Q = 198 : 3{,}6\,\mathrm{L/s} = \underline{\underline{55\,\mathrm{L/s}}}$
ANTWORT	Die Pumpe fördert 55 L/s.

Aufgabe 2: Schlammgehalt in mg/L

1. Wie hängen kg/m³ und g/L zusammen? Und wie viele Milligramm sind ein Gramm? Wird die Zahl in mg/L größer oder kleiner als in kg/m³?
2. Gegeben: $TS = 8\,\mathrm{kg/m^3}$. Umrechnungszahl: 1 kg/m³ = 1 g/L = 1000 mg/L. kg/m³ ist die größere Einheit – in mg/L wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 8 kg/m³ mit 1000: $8\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 1000 = ?\,\mathrm{mg/L}$. Mal 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach rechts verschieben.

GEGEBEN	$TS = 8\,\mathrm{kg/m^3}$
GESUCHT	TS in mg/L
UMRECHNUNGSZAHL	1 kg/m³ = 1 g/L = 1000 mg/L
VORGEHEN	kg/m³ ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 1000**.
RECHNUNG	$TS = 8 \cdot 1000\,\mathrm{mg/L} = \underline{\underline{8000\,\mathrm{mg/L}}}$
ANTWORT	Der TS-Gehalt beträgt 8000 mg/L.

Aufgabe 3: Hochbehälter in Litern

1. Wie viele Liter passen in einen Kubikmeter des Hochbehälters? Wird die Zahl in L größer oder kleiner als in m^3?
2. Gegeben: $V = 1450\,\mathrm{m^3}$. Umrechnungszahl: 1 m^3 = 1000 L. m^3 ist die größere Einheit – in L wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 1450 m^3 mit 1000: $1450\,\mathrm{m^3} \cdot 1000 = ?\,\mathrm{L}$. Mal 1000 heißt: Komma um 3 Stellen nach rechts verschieben.

GEGEBEN	$V = 1450\,\mathrm{m^3}$
GESUCHT	V in L
UMRECHNUNGSZAHL	1 m^3 = 1000 L
VORGEHEN	m^3 ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 1000**.
RECHNUNG	$V = 1450 \cdot 1000\,\mathrm{L} = \underline{\underline{1\,450\,000\,\mathrm{L}}}$
ANTWORT	Der Hochbehälter fasst 1 450 000 Liter.

Aufgabe 4: Energie in Megajoule

1. Wie viele Megajoule entsprechen 1 kWh? Schau in der Formelsammlung nach. Wird die Zahl in MJ größer oder kleiner als in kWh?
2. Gegeben: $E = 308\,\mathrm{kWh}$. Umrechnungszahl: 1 kWh = 3,6 MJ (Formelsammlung). kWh ist die größere Einheit – in MJ wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 308 kWh mit 3,6: $308\,\mathrm{kWh} \cdot 3{,}6 = ?\,\mathrm{MJ}$.

GEGEBEN	$E = 308\,\mathrm{kWh}$
GESUCHT	E in MJ
UMRECHNUNGSZAHL	1 kWh = 3,6 MJ (Formelsammlung)
VORGEHEN	kWh ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 3,6**.
RECHNUNG	$E = 308 \cdot 3{,}6\,\mathrm{MJ} = \underline{\underline{1108{,}8\,\mathrm{MJ}}}$
ANTWORT	Die UV-Anlage hat 1108,8 MJ verbraucht.

Aufgabe 5: Querschnitt in cm^2

1. Achtung, Fläche: Wie viele cm^2 hat 1 m^2? Denk daran, dass bei Flächeneinheiten jeder Schritt (m^2 → dm^2 → cm^2) den Faktor 100 hat. Wird die Zahl in cm^2 größer oder kleiner als in m^2?
2. Gegeben: $A = 0{,}56\,\mathrm{m^2}$. Umrechnungszahl: 1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2. m^2 ist die größere Einheit – in cm^2 wird die Zahl also größer.
3. Multipliziere 0,56 m^2 mit 10 000: $0{,}56\,\mathrm{m^2} \cdot 10\,000 = ?\,\mathrm{cm^2}$. Mal 10 000 heißt: Komma um 4 Stellen nach rechts verschieben.

GEGEBEN	$A = 0{,}56\,\mathrm{m^2}$
GESUCHT	A in cm^2
UMRECHNUNGSZAHL	1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2
VORGEHEN	m^2 ist die größere Einheit, die Zahl wird größer: **mal 10 000**.
RECHNUNG	$A = 0{,}56 \cdot 10\,000\,\mathrm{cm^2} = \underline{\underline{5600\,\mathrm{cm^2}}}$
ANTWORT	Der Querschnitt beträgt 5600 cm^2.

Aufgabe 6: Tageszufluss in m^3/h

1. Auf wie viele Stunden verteilt sich der Tageszufluss der Kläranlage? Fließt pro Stunde mehr oder weniger zu als pro Tag?
2. Gegeben: $Q = 13\,680\,\mathrm{m^3/d}$. Umrechnung: $1\,\mathrm{d} = 24\,\mathrm{h}$ – die 13 680 m^3 verteilen sich also gleichmäßig auf 24 Stunden.
3. Teile 13 680 m^3/d durch 24 h/d: $13\,680\,\mathrm{m^3/d} : 24\,\mathrm{h/d} = ?\,\mathrm{m^3/h}$.

GEGEBEN	$Q = 13\,680\,\mathrm{m^3/d}$
GESUCHT	Q in m^3/h
UMRECHNUNG	1 d = 24 h
VORGEHEN	Pro Stunde fließt ein Vierundzwanzigstel: geteilt durch 24
RECHNUNG	$Q = 13\,680 : 24\,\mathrm{m^3/h} = \underline{\underline{570\,\mathrm{m^3/h}}}$
ANTWORT	Im Mittel fließen 570 m^3 pro Stunde zu.